

**ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL
VASCO ANTÔNIO VENCHIARUTTI**

CURSO TÉCNICO EM INFORMÁTICA

**ADILSON GOMES DA SILVA
ALAN GOMES DA SILVA
BEATRIZ SHIOMI STELLA
FELIPE MOREIRA ARAUJO DE LIMA
FRANCISCO MATTOS BENTO
WELLINGTON APARECIDO DA LUZ**

**DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE PARA A INFORMAÇÃO DA
LOJA ECOTREL**

**JUNDIAÍ
2012**

**ADILSON GOMES DA SILVA
ALAN GOMES DA SILVA
BEATRIZ SHIOMI STELLA
FELIPE MOREIRA ARAUJO DE LIMA
FRANCISCO MATTOS BENTO
WELLINGTON APARECIDO DA LUZ**

**DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE PARA A INFORMAÇÃO DA
LOJA ECOTREL**

Trabalho de Conclusão de Curso
apresentado à Escola Técnica
Estadual Vasco Antônio Venchiarutti,
como requisito para a obtenção do
diploma de nível técnico e realizado
sob orientação do Profº Ronildo
Aparecido Ferreira.

**JUNDIAÍ
2012**

**ADILSON GOMES DA SILVA
ALAN GOMES DA SILVA
BEATRIZ SHIOMI STELLA
FELIPE MOREIRA ARAUJO DE LIMA
FRANCISCO MATTOS BENTO
WELLINGTON APARECIDO DA LUZ**

**DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE PARA A INFORMAÇÃO DA
LOJA ECOTREL**

Profº Luciano Cricco Peraro

Profª Cristiane Fernandes

Prof. Ronildo Aparecido Ferreira
(Orientador)

**JUNDIAÍ
2012**

A DEUS por nos conceder a vida, a sabedoria e a oportunidade; aos nossos pais pelo apoio e cobrança quando foi necessário; aos amigos pelos laços de confiança, fraternidade, solidariedade ...

AGRADECIMENTOS

Primeiramente agradecemos a Deus, que nos deu sabedoria e força para alcançar nossos objetivos e não desistir.

Aos nossos pais, que sempre nos incentivaram em nossos objetivos, e nos deram apoio para continuarmos no caminho certo.

Aos nossos orientadores que, com muita tranquilidade, me guiaram com sabedoria e paciência, nos tornando capazes de realizar esse trabalho.

A todos os funcionários da Etec Vasco Antonio Vechiarutti, que com muita dedicação, zelaram e cuidaram de todos nós durante todo esse período.

RESUMO

Atualmente, as empresas necessitam de um maior controle de estoque e armazenagem de seus materiais, para diminuir os danos e consequentemente os prejuízos causados pela má administração. Com o crescente número de itens com diferentes padrões e características específicas, a complexidade na administração de materiais aumenta devido à necessidade de controle diferenciado. Para ajudar nesse controle de estoque, realizamos um sistema de entrada e saída de produtos, controle de renda, calculo de registro do quanto se fatura em cada venda e também o quanto se gasta nas compras de produtos, gerando assim as informações dos lucros, informação de algum produto que está em falta e registro dos produtos que entram e que saem, para a loja de eletrônica e informática ECOTREL na qual estava com problemas de controle de estoque.

Palavra-chave: Características, Sistema, Informações.

ABSTRACT

Today, organizations need an improved inventory control and storage of their materials, to reduce the damage and therefore the damage caused by mismanagement. With the increasing number of items with different patterns and characteristics, complexity increases in material management due to the need to control differential. To help with this inventory control, we performed a system of entry and exit of goods, control of income, calculation of record as if each sales invoice as well as how much is spent on purchases of products, thereby generating profit information, information any product that is missing and registration of products entering and leaving, for computer and electronics store in which was ECOTREL problems with inventory control.

Keyword: Features, System Information.

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO	9
2. TEORIAS DE CONTROLE DE ESTOQUE.....	10
3. O SISTEMA.....	13
3.1.DIAGRAMA DO WAFFA SYSTEM.....	17
3.2.NARRATIVA DE CASO DE USO WAFFA SYSTEM.....	19
3.3.FERRAMENTAS DE DESENVOLVIMENTO.....	26
4.CONSIDERAÇÕES FINAIS	28
5.REFERÊNCIAS.....	29

1. INTRODUÇÃO

A ideia foi concretizada em 19 de Abril de 2012, a oportunidade surgiu após uma visita à loja e uma conversa com o Sr. Claudemir, proprietário do estabelecimento. Foi analisado que o processo de controle do estoque não é feito manualmente, e constatado que poderia ser feito um sistema para controlar o estoque, pois ele já possuía um computador e não iria gerar muitos gastos, o sistema servirá para que ocorra uma melhor precisão na quantidade de produtos, maior velocidade nos processos do dia a dia e uma melhor organização do estoque e da loja em si, contribuindo com o crescimento e organização da empresa.

Com esse sistema estaremos colocando parte do que aprendemos em prática, desenvolvendo um sistema para esse estabelecimento.

2. TEORIAS DE CONTROLE DE ESTOQUE

Controle de estoque é utilizado e importante para qualquer coisa que haja armazenamento, desde coisas que temos em casa, como comida, bebidas, produtos de limpeza, entre outros, até coisas de grandes empresas, como matéria prima, peças de máquinas, máquinas de reposição, ou seja, tudo tem um certo controle de estoque.

Quando armazenamos algo em uma empresa, são necessários alguns dados básicos para serem registrados.

Na entrada de produtos/mercadorias, são básicos esses dados:

- Data de entrada, tipo (linha ou categoria), quantidade, custo unitário.

Na saída ou numa venda de produtos/mercadorias, são básicos esses dados:

- Data de saída, tipo (linha ou categoria), quantidade, custo unitário e valor to da venda.

O objetivo do controle de estoque é além de organizar o armazenamento, organizar a parte financeira, porque uma má organização de estoques acaba saindo cara e o gerenciamento do estoque deve permitir que o dinheiro investido seja minimizado. Com tudo não é possível para uma empresa trabalhar sem estoque.

Para se organizar um setor de controle de estoque, inicialmente devemos descrever suas principais funções:

- a) Determinar o que deve permanecer em estoque. Número de itens;
- b) Determinar quando se deve reabastecer o estoque. Prioridade;
- c) Determinar a quantidade de estoque que será necessário para um período pré-determinado;
- d) Acionar o departamento de compras para executar a aquisição de estoque;

- e) Receber, armazenar e atender os materiais estocados de acordo com as necessidades;
- f) Controlar o estoque em termos de quantidade e valor e fornecer informações sobre sua posição;
- g) Manter inventários periódicos para avaliação das quantidades e estados dos materiais estocados;
- h) Identificar e retirar do estoque os itens danificados.

No nosso sistema os produtos serão codificados pelo código de barra, a finalidade disso é permitir que os produtos sejam lidos e identificados com maior facilidade.

Os objetivos de melhoria na loja são:

- a) Otimiza o controle de estoque.
- b) Aumenta a eficiência no ponto de venda: elimina erros de digitação, diminui o tempo das filas.
- c) Otimiza a gestão de preços e de crédito
- d) Melhora o controle do estoque central.
- e) Obtém informações confiáveis para uma melhor negociação.
- f) Vende mais com maior lucro.
- g) Atende as mudanças rápidas dos hábitos de consumo.
- h) Melhora o serviço ao cliente.
- i) Estabelece linguagem comum com fornecedor.

Os objetivos de melhoria no atendimento são:

- a) Passagem rápida no check-out

- b) Eliminação de erros de digitação em sua compra.
- c) Preço correto nas gôndolas.
- d) Linhas de produtos a venda de composição mais adequada ao perfil da clientela

O objetivo básico do controle de estoque é evitar a falta de material sem que esta ação resulte em estoques excessivos às reais necessidades da empresa, o controle procura manter os níveis estabelecidos em equilíbrio com as necessidades de consumo ou das vendas e os custos daí decorrentes.

E segundo o artigo de Pascoal (2008), também existem quatro razões e objetivos que são as mais importantes para a manutenção de estoque:

“para lidar com interrupções ocasionais e não esperadas no fornecimento ou demanda (estoque de proteção, isolador ou —de segurança //); com a inabilidade de fabricar todos os produtos simultaneamente (estoque de ciclo); com flutuações conhecidas no fornecimento ou demanda (estoque de antecipação); com tempos de transporte na rede de suprimentos (estoque no canal de distribuição); O objetivo do controle de estoque é também financeiro, pois a manutenção de estoques é cara e o gerenciamento do estoque deve permitir que o capital investido seja minimizado” (Pascoal, 2008, p.15).

Cumprindo no mínimo esses objetivos o estoque fica bem organizado e vai continuar e melhorar, pois fazendo isso controlar o estoque fica muito mais fácil, a organização fica fácil, a agilidade aumenta, e assim o andamento da empresa fica mais fácil.

3. O SISTEMA



Analizando o problema apresentado pelo cliente, chegou-se a conclusão de desenvolver um sistema que solucione seus problemas, após uma reunião com o grupo, foi decidido seu nome, que será WAFFA SYSTEM que tem por finalidade controlar os produtos e organizar os produtos em seu estoque, registrar as vendas, também pode calcular o faturamento do mês.

Para poder agilizar a utilização do software, não será usado o sistema de login de usuários, pois são apenas três funcionários que irão utilizar e não seria necessário fazer isso, pois cada utilização feita por algum usuário seria necessário fazer o login, e numa venda, por exemplo, se estivesse no login de outro usuário teria que ser feito o login de novo, e isso retardaria um pouco a venda.

O sistema contará com cadastro de produtos, registro entrada de produtos registrando também quanto foi pago porá cada um gerando os gastos em produtos, manutenção de produtos, podendo alterar preço, imagem, e retirada deles caso alguns estejam com o prazo de validade vencido, etc... Contará também com registro de vendas, registrando os produtos que são vendidos, e o quanto é faturado com eles e também alertando quando acaba um produto.

Numa forma de auxiliar empresa, foi pensada a emissão de relatórios mensais, eles são: Quantidade de Produtos, Entrada de produtos, Produtos mais vendidos, Produtos menos vendidos, Relatório de vendas e Relatório de faturamento, gastos e lucros.

Abaixo uma explicação melhor das informações que eles vão fornecer a usuário.

1. Quantidade de produtos exibe:

1.1. Nome do produto

1.2. Valor unitário

1.3. Quantidade

1.4. Ultima data de entrada

1.5. Registro de hora e data da impressão

2. Entrada de produtos exibe:

2.1. Nome do produto

2.2. Valor unitário pago

2.3. Quantidade de entrada

2.4. Ultima data de entrada

2.5. Registro de hora e data da impressão

3. Produtos mais vendidos exibe os 20 produtos mais vendidos em cada mês:

3.1. Nome do produto

3.2. Valor unitário

3.3. Quantidade vendida no mês

3.4. Quantidade no estoque

3.5. Valor unitário pago

3.6. Valor de faturamento

3.7. Valor De lucro

3.8. Registro de hora e data da impressão

4. Produtos menos vendidos exibe os 20 produtos menos vendidos em cada mês:

4.1. Nome do produto

4.2. Valor unitário

4.3. Quantidade vendida no mês

4.4. Quantidade no estoque

4.5. Valor unitário pago

4.6. Valor de faturamento

4.7. Valor De lucro

4.8. Registro de hora e data da impressão

5. Relatório de vendas

5.1. Número da venda

5.2. Data / hora da venda

5.3. Valor da venda

5.4. Registro de hora e data da impressão

6. Faturamento, gastos e lucro do mês exibe:

6.1. Faturamento

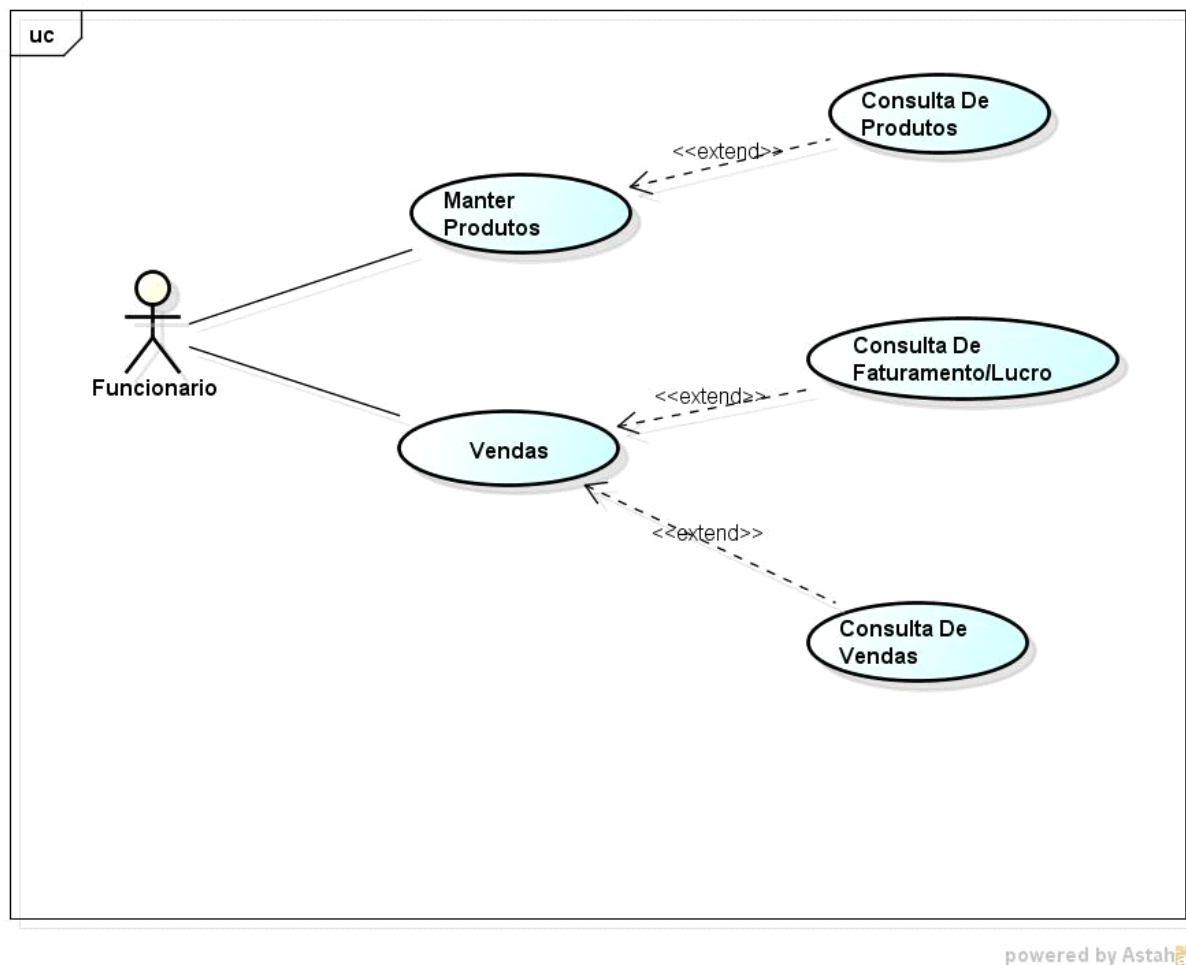
6.2. Gastos

6.3. Lucros

6.4. Produto mais vendido

6.5. Registro de hora e data da impressão

3.1. DIAGRAMA DO WAFFA SYSTEM



O diagrama de caso de uso tem como função demonstrar por figuras o que é basicamente o sistema, ou as partes do sistema, nosso diagrama mostra cinco casos de uso

1. Manter Produtos

É toda a parte do sistema que cuida de cadastro de produtos, entrada de produtos, alteração dados do produto, etc...

2. Consulta de Produtos

É a consulta de dados dos produtos, como quantidade em estoque, preço unitário, nome, linha, etc...

3. Vendas

Registra todas as vendas feitas, registra dia, hora, valor da venda, produtos vendidos, etc...

4. Consulta de Vendas

Consulta dados das vendas armazenadas como dia, hora, valor da venda, etc...

5. Consulta de Faturamento/Lucro

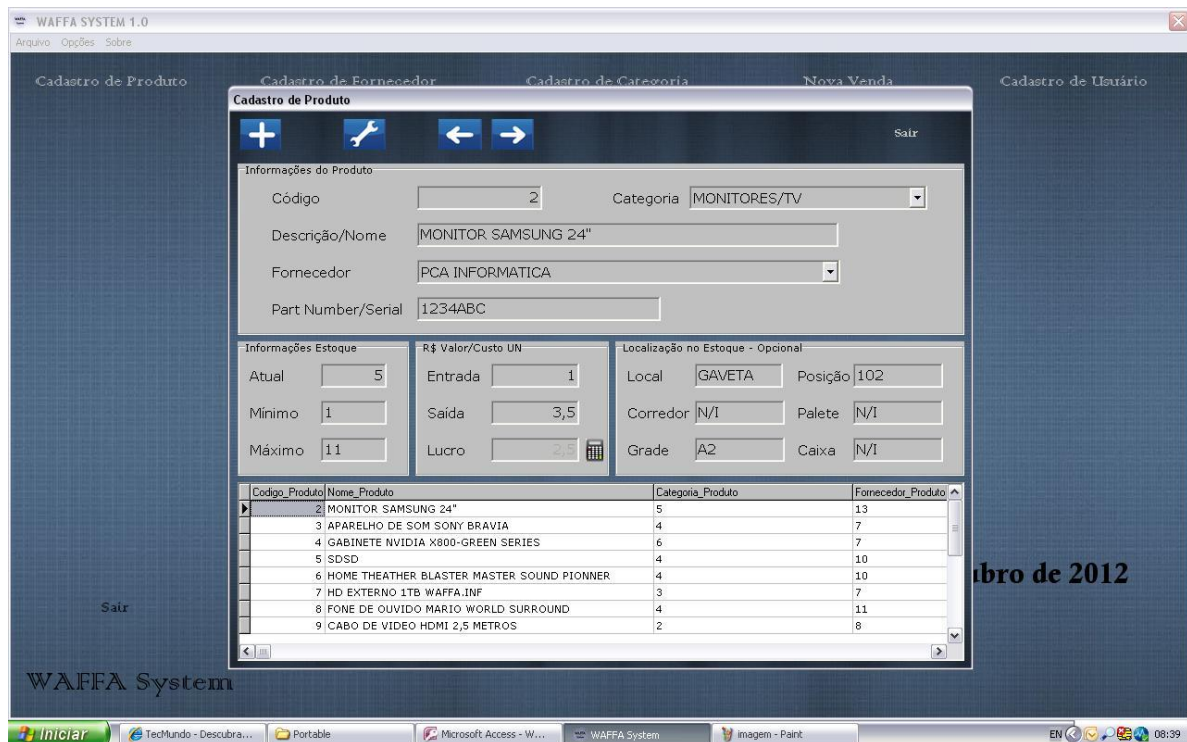
Consulta dados de faturamento mensal, e calcula o lucro/prejuízo.

3.2.NARRATIVA DE CASO DE USO WAFFA SYSTEM

Manter produto

Descrição: Este caso de uso tem o objetivo de permitir a consulta, a inclusão ou alteração de dados ligados ao cadastro produtos.

Ator: Funcionário



1. O sistema prepara a lista de produtos no estoque

2. O sistema oferece ao usuário:

2.1. Selecionar a opção de “cadastrar produto”

2.2. Selecionar um produto, para alterar o cadastro do mesmo;

2.3. Selecionar a opção de “entrada no estoque”

3. Cadastro de produtos

3.1. O sistema apresenta os dados necessários para os cadastros

3.1.1. Código do produto é inserido automaticamente

3.1.2. Nome do Produto

3.1.3. Categoria do Produto

3.1.4. Quantidade do Produto

3.1.5. Valor de Compra do Produto

3.1.6. Valor de Venda do Produto

3.1.7. Valor de Lucro do Produto. é calculado pelo sistema

3.1.8. Quantidade Máxima

3.1.9. Quantidade Mínima

3.1.10. Serial Do Produto

3.1.11. Local do Produto

4. Manutenção de cadastro do produto

4.1. O sistema libera as opções de “alterar” ou “Excluir” um produto.

4.2. Em caso de “alterar” ele libera as opções á serem alteradas

4.2.1. Código do produto é inserido automaticamente

4.2.2. Nome do Produto

4.2.3. Categoria do Produto

4.2.4. Quantidade do Produto

4.2.5. Valor de Compra do Produto

4.2.6. Valor de Venda do Produto

4.2.7. Valor de Lucro do Produto. é calculado pelo sistema

4.2.8. Quantidade Máxima

4.2.9. Quantidade Mínima

4.2.10. Serial Do Produto

4.2.11. Local do Produto

4.3. Caso o produto não seja localizado ele exibe a mensagem “produto não encontrado”

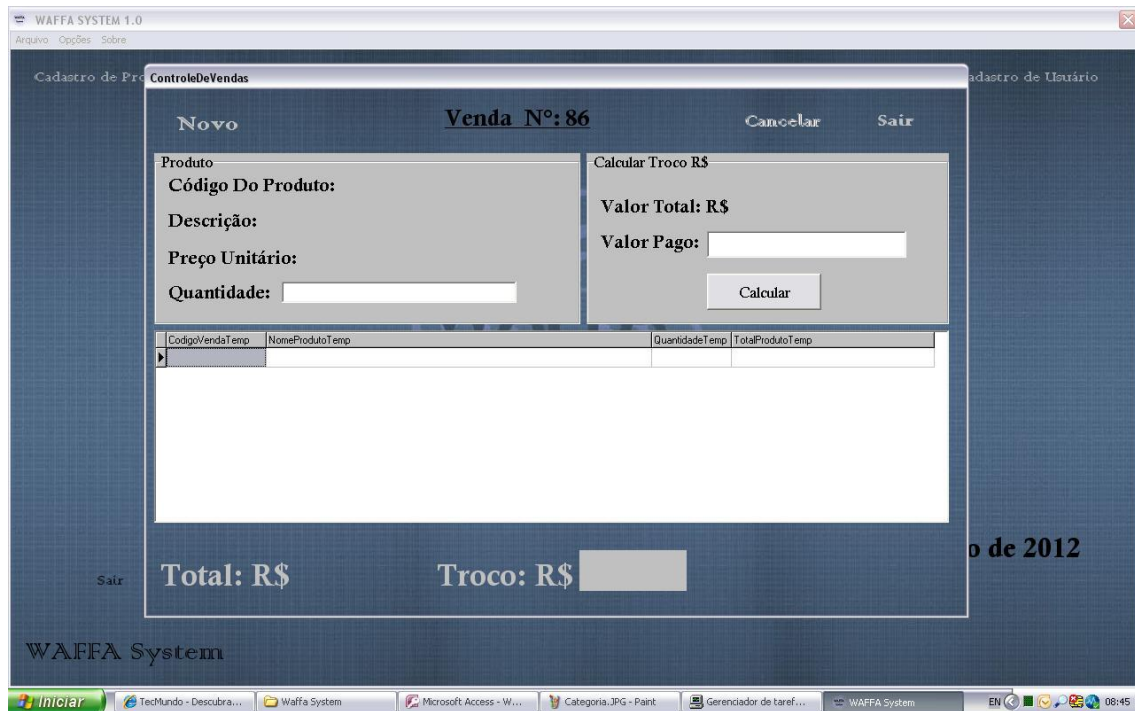
4.4. Em caso de “Excluir” ele exibe a mensagem “deseja realmente excluir o produto”

4.4.1. Se sim ele exclui o produto

Vendas

Descrição: Este caso de uso tem o objetivo de permitir o usuário registrar suas vendas

Ator: Funcionário



1. O Sistema prepara uma lista para armazenar os produtos da compra

2. O Sistema prepara entrada de dados para pesquisa do produto

2.1. Nome

2.2. Código do produto

3. Conforme o usuário vai selecionando os produtos, eles vão sendo armazenado na lista e somando seus valores e adicionando na tela.

4. O Sistema adiciona a data e o horário das vendas direto Sistema Operacional

5. Caso o produto não for encontrado ele exibe a mensagem “produto não encontrado”

6. O sistema libera opções para cálculos, caso necessário.

6.1. Calculo de Troco

6.1.1. Calcula o Valor Pago menos o Total

7. Para finalizar a compra, usar o botão finalizar, para adicionar a venda no BD

7.1. Conforme o sistema vai adicionando as vendas no BD, ela põe código em cada uma delas automaticamente ordenadas.

Consulta de vendas

Descrição: Este caso de uso tem o objetivo de permitir o usuário consultar suas vendas

Ator: Funcionário

1. O sistema prepara a lista das vendas ordenadas por data

1.1. Código da venda

1.2. Data

1.3. Valor da Venda

1.4. Lucro Da Venda

2. O sistema libera as opções para “Alterar” e “Excluir”.

2.1. Em caso de “Excluir” ele exibe a mensagem “deseja realmente excluir o venda”

2.2. Em caso de “Alterar” ele libera as opções a serem alteradas

2.2.1. Data

2.2.2. Valor da Venda

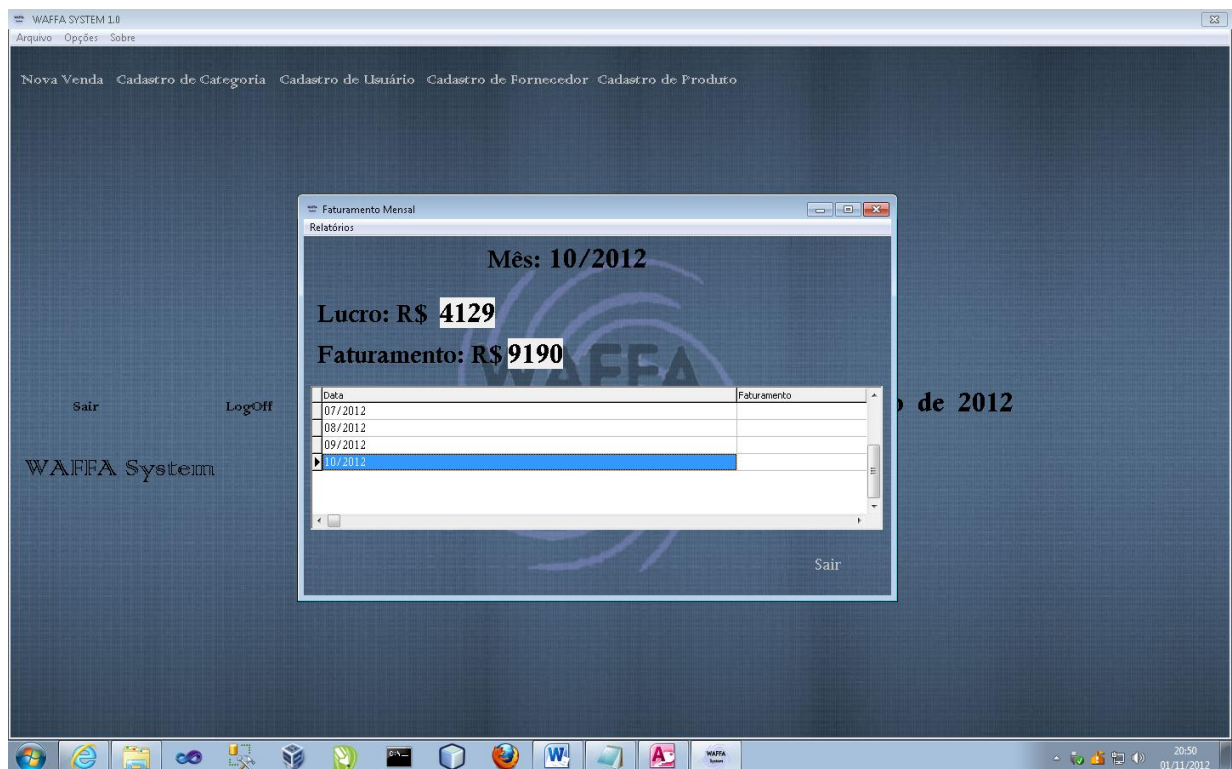
2.2.3. Lucro Da Venda

3. Da a opção de emitir relatórios com as vendas determinada e os produtos vendidos nela mesma

Consulta de lucro/ gastos/ faturamento

Descrição: Este caso de uso tem o objetivo de permitir o usuário consultar suas o faturamento, os gastos e o lucro do mês

Ator: Funcionário



1. O sistema prepara a lista dos meses ordenados do último mês para trás
2. Se o mês for encontrada ou selecionada ele libera as informações.
 - 2.1. Mês
 - 2.2. Faturamento
 - 2.3. Lucro
3. Da a opção de emitir relatórios com o faturamento e com as vendas do determinado mês

3.3.FERRAMENTAS DO DESENVOLVIMENTO



O WAFFA System será desenvolvido na linguagem Delphi, pela facilidade que os integrantes do grupo possuem em trabalhar com o Delphi.



Para o banco de dados do programa, foi escolhido o programa Access, pelo fato de fazer parte do pacote Office da Microsoft, e sendo mais simples a ligação do Access e Delphi.



Photoshop CS5, foi editor de imagens usado para fazer o logotipo, imagens de fundo, botões.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Nosso sistema é muito simples, feito com somente o que é necessário para o dono da loja Ecotrel.

O conceito de estoque foi seguido em tudo, mas atendendo a necessidade da loja que era a organização e o controle de tudo o que há lá.

O sistema será de fácil uso, muito bem identificado em tudo que se pode fazer nele, apenas o dono da loja irá operar o sistema WAFFA System.

Tudo que ele contém é necessariamente o básico para uma boa organização de uma loja, uma dificuldade poderá ser na implantação, com o cadastro de todos os produtos, mas nada que não seja feito com paciência.

Futuramente a empresa pode aumentar e com isso o número de funcionários também, assim o sistema de login pode ser implantado, pois ai haveria uma segurança maior, pois quanto maior for o número de funcionários, a possibilidade de erros aumenta.

Também poderia ser feito cadastro de fornecedores, ligando os fornecedores aos seus produtos, calculando o dinheiro gastado com frete e outras coisas mais.

Cadastrar clientes poderia ser implantado também, cadastrando apenas os clientes que comprem com mais frequência, registrando nomes e suas comprar, já os clientes mais passageiros, não seriam feitos os cadastros.

5. REFERÊNCIAS

CONTROLEDEESTOQUE, Gestão De Estoques, Disponível em <http://www.controleestoque.info/gestao-de-estoque> (Acessado em 10.05.2012)

MOLLULO JUNIOR, Eraldo Bivar, Conceitos logísticos: Estoque, disponível em <http://pt.shvoong.com/business-management/international-business/2099462-conceitos-logisticos-estoque/> (Acessado em 17.05.2012)

FLUXODECAIXA, 3.6 Controle de Estoques, disponível em http://fluxo-de-caixa.com/fluxo_de_caixa/financeiro.htm (Acessado em 03.05.2012)

WIKIPEDIA, Estoque, disponível em <http://pt.wikipedia.org/wiki/Estoque> (Acessado em 18.05.2012)

CONTROLEDEESTOQUE, Controle de estoque, disponível em <http://www.controleestoque.info/> (Acessado em 24.05.2012)

COLADAWEB, Armazenagem, disponível em <http://www.coladaweb.com/administracao/armazenagem> (Acessado em 19.05.2012)

COLADAWEB, 4.Princípios básicos para o controle de estoques, disponível em <http://www.coladaweb.com/administracao/controle-de-estoques-de-materiasprimas> (Acessado em 24.05.2012)

SANTOS, Profº Claudio, Objetivo básico do controle de estoques (11.08. 2010) Disponível em <http://quelquechoise.blogspot.com.br/2010/08/objetivo-basico->

do-controle-de-estoques (Acessado em 20.06.2012)

**PASCOAL , Janaína de Araújo Pascoal, GESTÃO
ESTRATÉGICA DE RECURSOS MATERIAIS: controle de
estoque e armazenagem, João Pessoa (2008) disponível em**